2 BAC_ Biof_ — Mécanique

Chute Verticale

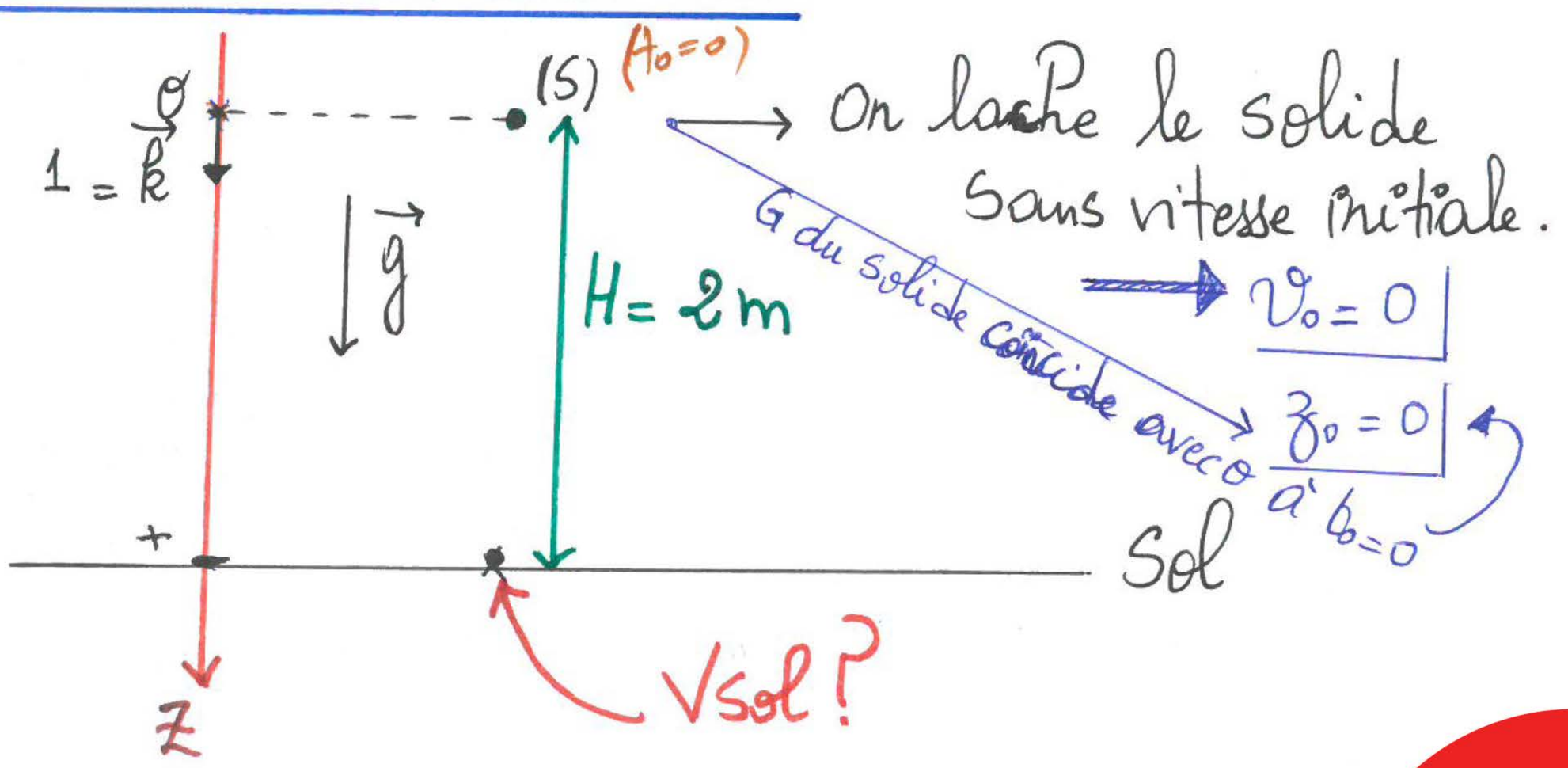
Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Chute libre — Cas particulier → **Chute dans un fluide**

Chute libre → le solide ne soumis qu'a son poids $\vec{P}$.

Chute dans un fluide :
- $\vec{P}$: son poids.
- $\vec{F_A}$: Poussée d'Archimède.
- $\vec{f}$: force de frott. avec le fluide.

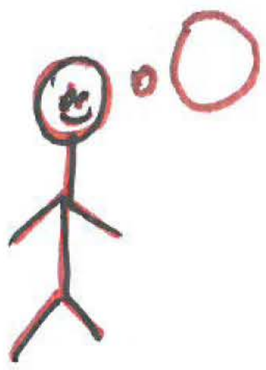
I- Chute verticale libre



On lache le solide sans vitesse initiale.

$v_0 = 0$

$z_0 = 0$



Mécanique

Grandeurs physiques

- Accélerat° $\rightarrow a_z$
- Eq. horaire de vitesse $\rightarrow v_z(t)$
- Eq. horaire de mvt $\rightarrow z(t)$

②

Q1 | Déterminer la composante a_z ?

* Système étudié : {(S)}
* Bilan des forces :

$\vec{P}$: son poids.

Dans un repère terrestre supposé Galiléen

On applique la 2ème loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\cancel{m} \cdot \vec{g} = \cancel{m} \cdot \vec{a}_G$$

$$\boxed{\vec{a}_G = \vec{g}}$$

وحيث : Je développe $\vec{P}$

- Vecteur de champ de pesanteur.
- accélération de pesanteur. ($m\,s^{-2}$)

On fait la projection sur l'axe (OZ) :

$$\boxed{a_z = +g} \neq 0$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

Q2 | Ecrire l'éq. diff. vérifiée par la vitesse v_z.

- $a_z = \dfrac{dv_z}{dt}$
- $a_z = \dfrac{d^2z}{dt^2}$

Je remplace a_z par une dérivée

On sait que : $a_z = +g$

$$\boxed{\frac{dv_z}{dt} = +g}$$

Q3 | Ecrire l'éq. diff. vérifiée par z.

On sait que : $a_z = +g$

$$\boxed{\frac{d^2z}{dt^2} = +g}$$

Q4 | Ecrire l'éq. horaire de vitesse $v_z(t)$:

Il faut afficher le temps t

On sait que : $a_z = \dfrac{dv_z}{dt}$

par primitive, et en utilisant les C.I :

$$v_z(t) = g.t + \underset{0}{\underset{\shortparallel}{v_{0z}}} \rightarrow \boxed{v_z(t) = g.t}$$

$t \rightarrow v$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

Q5 - Ecrire l'équation de mvt $z(t)$

On a déja : $V_z(t) = g.t$

et on sait que : $V_z = \frac{dz}{dt}$

par primitive + CI :

$$z(t) = \frac{1}{2} g.t^2 + \underset{0}{\underset{\parallel}{z_0}}$$

$$\boxed{z(t) = \frac{1}{2} g.t^2}$$

t

distance

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Q6 Déterminer la vitesse au sol V_{sol}

Philosophie

Au choc avec le sol

Eq. horaire de vitesse $V(t)$

s'il ya le problème de t

Eq. hor de mvt

(t)

On a déja :

$V_z(t) = g.t$

au sol

$$V_{sol} = g.t_{sol} \quad (*)$$

?

On a déjà :

$$z(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Au sol

$$z_{sol} = H = \frac{1}{2} g \cdot t_{sol}^2$$

$$t_{sol} = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Je remplace ds (*)

$$\boxed{V_{sol} = g \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}}}$$

#PC_2019_R